

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đăng Khiêm - 25520840

Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm

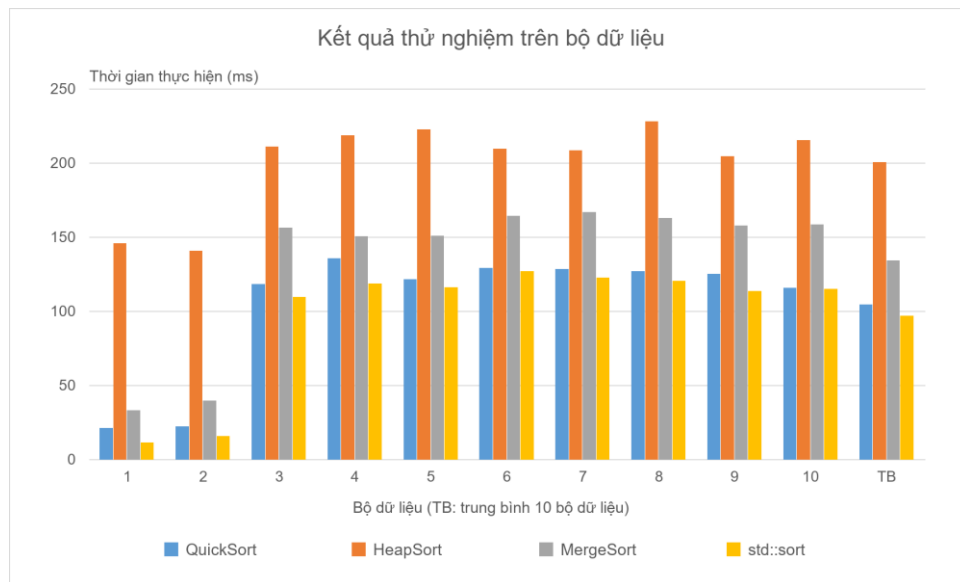
1. Bảng thời gian thực hiện¹

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1	20.6558	145.443	32.8826	11.1871
2	21.9916	140.33	39.4114	15.3415
3	117.873	210.77	155.843	109.401
4	135.471	218.179	150.215	118.254
5	121.164	222.411	150.564	115.766
6	128.813	209.2	163.993	126.701
7	127.995	208.076	166.373	122.171
8	126.809	227.726	162.437	120.256
9	124.689	204.082	157.415	113.113
10	115.47	215.013	158.318	114.842
Trung bình	104.093	200.123	133.745	96.7034

Dữ liệu 1 tăng dần, dữ liệu 2 giảm dần; dữ liệu 3-10 có thứ tự ngẫu nhiên.

¹ Số liệu đo thực nghiệm do sinh viên cung cấp; đơn vị ms.

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện



II. Kết luận:

Trong thử nghiệm, `std::sort` nhanh nhất với thời gian trung bình 96.7034 ms; QuickSort theo sát với 104.093 ms. MergeSort có hiệu năng trung gian (133.745 ms), còn HeapSort chậm nhất (200.123 ms).

Trên hai bộ dữ liệu đã có thứ tự, QuickSort chỉ mất khoảng 20-22 ms, MergeSort khoảng 33-39 ms và `std::sort` khoảng 11-15 ms, thấp hơn rõ rệt so với các bộ ngẫu nhiên tương ứng khoảng 115-135 ms, 150-166 ms và 109-127 ms. HeapSort cũng nhanh hơn trên dữ liệu có thứ tự nhưng vẫn có thời gian cao nhất. Kết quả phản ánh bộ dữ liệu và cách cài đặt trong lần thử nghiệm này.

III. Thông tin chi tiết - link GitHub, trong repo GitHub cần có

Link GitHub: <https://github.com/25520840-code/Sorting-Experiment.git>

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm